

Chapitre 17 : Comportement des suites en l'infini.

Notation : Durant ce chapitre, nous noterons I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Opérations sur limites des suites réelles

A Généralités

Définition 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On a alors trois cas possibles pour le comportement de la suite (u_n) en $+\infty$:

☞ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** si

$$\exists L \in \mathbb{R}, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists p \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq p, \quad |u_n - L| \leq \varepsilon$$

On dit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers L quand n tend vers $+\infty$, ce que l'on note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \quad \text{ou} \quad u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$$

☞ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) ou que la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ quand n tend vers $+\infty$ est $+\infty$ (resp. $-\infty$) si

$$\forall K \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \geq K$$

respectivement

$$\forall K \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq K$$

☞ La suite (u_n) n'admet pas de limite.

Lors des deux derniers cas on dira de la suite qu'elle diverge ou que la suite est divergente.

Si la suite (u_n) admet une limite (les deux premiers cas), on peut noter cette limite : .

$$\lim u_n = L \text{ ou } \pm \infty \quad \text{ou} \quad u_n \rightarrow L \text{ ou } \pm \infty$$

En effet, puisqu'on ne peut parler de limite d'une suite que lorsque $n \rightarrow +\infty$.



Remarque 1. On dit qu'une suite converge s'il existe un réel L tel que, pour tout réel strictement positif ε , tous les termes de la suite sont dans $[L - \varepsilon, L + \varepsilon]$ à partir d'un certain rang.

Proposition 1 (Unicité de la limite)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge alors sa limite est unique, i.e. si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $L_1 \in \mathbb{R}$ et $L_2 \in \mathbb{R}$ alors $L_1 = L_2$.

| ☞ *Démonstration 1.*



Exemple 1. Étudions la convergence des suites :

☞ Soit $c \in \mathbb{R}$, la suite constante $(c)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers c .

☞ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = \frac{1}{n^2}$

☞ La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = (-1)^n$

☞ La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \quad w_n = n$



Exercice 1.

Proposition 2

Toute suite convergente est bornée.



Démonstration 2.

B Opérations sur les limites



Remarque 2. Les suites étant des fonctions dont la signification de limite n'a de sens qu'en $+\infty$ toutes les opérations et notamment sur les limites connues pour les fonctions sont applicables aux suites. Nous allons en rappeler les propriétés ci-dessous.

1 Limite d'une somme.

Proposition 3

Dans cette partie, on considère (u_n) et (v_n) deux suites et L et L' deux réels.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$						

2 Limite d'un produit.

Proposition 4

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	L	$L > 0$	$L < 0$	$L > 0$	$L < 0$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	L'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n$									

3 Limite d'un quotient.

Proposition 5

Dans cette partie, on suppose que v_n ne s'annule pas. Par ailleurs on choisie la notation (valable seulement ici) $\tilde{L} > 0$ pour noter $L > 0$ et $+\infty$, et choisie de noter $\tilde{L} < 0$ pour noté $L < 0$ et $-\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\tilde{L} > 0$	$\tilde{L} < 0$	$\tilde{L} > 0$	$\tilde{L} < 0$	0	∞
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$L' \neq 0$	$\pm\infty$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	0^+	0^+	0^-	0^-	0	∞
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$												

4 Limites et composition de fonctions (suites)

Proposition 6

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle à valeur dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $\lim_{x \rightarrow \ell} f(x) = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = L$.

 Exercice 2. Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer leur limite éventuelle :

$$1. \alpha_n = (n^2 + 1)\left(1 + \frac{1}{n^2}\right).$$

$$2. \beta_n = \frac{n^2 + 2n - 1}{n^3 + 1}.$$

$$3. \gamma_n = \frac{n^3 + 2n - 1}{n^2 + 1}.$$

 Exercice 3. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $(u_n - v_n)$ et $(u_n + v_n)$. Que pouvez-vous dire des suites (u_n) et (v_n) ?

C Limites et suites extraites.

Proposition 7

Si une suite (u_n) admet une limite (finie ou non) toute suite extraite de (u_n) admet la même limite.

|  Démonstration 3.

Proposition 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si les deux sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont toutes les deux convergentes et convergent vers la même limite.

|  Démonstration 4.

 Remarque 3. Ce résultat sera fondamental pour l'étude des suites définies par récurrence

 **Exercice 4.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \cos\left(n\pi + \frac{\pi}{n}\right)$.

En utilisant les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) , étudier la convergence de la suite (u_n) .

 **Exercice 5.** On définit la suite (v_n) par :

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases} \quad \text{où} \quad f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2 + \frac{4}{x+1}$$

1. Montrer que la fonction f est décroissante.
2. En déduire que $f \circ f$ est croissante.
3. Résoudre $f \circ f(x) = x$ sur $] -1, \infty[$.
4. Montrer par récurrence la monotonie des suites extraites (v_{2n}) et (v_{2n+1}) . (On pourra montrer par exemple : $v_{2n} \leq v_{2(n+1)} \leq 3$ et un résultat similaire pour la suite (v_{2n+1}) .)
5. Conclure qu'en à la convergence de (v_n) .

D Passage à la limite dans une inégalité

Théorème 9

Passage des inégalités à la limite Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes de limites respectives L_1 et L_2 . On suppose que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est supérieure à $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à partir d'un certain rang, c'est-à-dire

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq v_n$$

Alors $L_1 \leq L_2$

|  *Démonstration 5.*



Remarque 4. Si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement supérieure à $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à partir d'un certain rang, c'est-à-dire si

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n < v_n$$

Alors on n'a tout de même qu'une inégalité large à la limite $L_1 \leq L_2$. Un exemple simple à considérer est l'exemple des suites $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\frac{-1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

 **Exercice 6.** Soient (u_n) et (v_n) deux suites de réels strictement positifs, tels que, pour tout $n \geq 0$, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_n}{u_0} \leq \frac{v_n}{v_0}$.
2. On suppose que (v_n) converge vers 0. Montrer que (u_n) converge aussi vers 0.
3. On suppose que (u_n) tend vers $+\infty$. Quelle est la nature de (v_n) ?

II Théorème d'existence d'une limite

A Théorèmes de gendarmes

Proposition 10 (Théorème des gendarmes)

Soient trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) . Soit $l \in \mathbb{R}$.

- ☞ Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
- ☞ Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
- ☞ Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$, alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$.

| ☞ Démonstration 6.



Exemple 2. Étudier la nature de la suite, et déterminer leur limite éventuelle : $u_n = \frac{\sin(n) + 3 \cos(n^2)}{\sqrt{n}}$



Exercice 7. Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer leur limite éventuelle :

1. $u_n = \frac{\sin(n) + 3 \cos(n^2)}{\sqrt{n}}$

3. $w_n = \frac{n^3 + 5n}{4n^2 + \sin(n) + \ln(n)}$

5. $y_n = 3^n e^{-3n}$

2. $v_n = \frac{2n + (-1)^n}{5n + (-1)^{n+1}}$

4. $x_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$

6. $z_n = \frac{n^3 + 2^n}{n^2 + 3^n}$



Exercice 8. Quelle est la nature des suites :

a) $u_n = \frac{3 \sin(n) + n}{n^2}$

b) $v_n = n + \sin(n)$.

c) $w_n = \left(2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{3}{4} \cos n\right)^n$



Exercice 9. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et soient (u_n) , (v_n) deux suites réelles telles que

$$\begin{cases} u_n \leq a, v_n \leq b \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \\ u_n + v_n \rightarrow a + b. \end{cases}$$

Montrer que (u_n) converge vers a et que (v_n) converge vers b .



Exercice 10. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que

$$0 \leq u_n \leq 1, 0 \leq v_n \leq 1 \text{ et } u_n v_n \rightarrow 1.$$

Que pouvez-vous dire des suites (u_n) et (v_n) ?

B Théorèmes de la limite monotone.

Proposition 11

Soit (u_n) une suite réelle.

- Si (u_n) est croissante majorée, elle converge est $\lim u_n = \sup \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$
- Si (u_n) est croissante non majorée, elle diverge est $\lim u_n = +\infty$
- Si (u_n) est décroissante minorée, elle converge est $\lim u_n = \inf \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$
- Si (u_n) est décroissante non minorée, elle diverge est $\lim u_n = -\infty$

 **Exemple 3.** On considère la suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases}$$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. Puis nous concluons.

 **Exercice 11.** On considère la suite récurrente $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 10 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1 \end{cases}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq v_{n+1} \geq 2$, puis conclure.

 **Exercice 12.** On considère la suite récurrente $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} w_0 = 0 \\ w_{n+1} = \sqrt{w_n + 6} \end{cases}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \leq w_{n+1} \leq 3$, puis conclure.

C Suites adjacentes

Définition 2 (Suites adjacentes)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes si :

☞ Elles sont monotones de sens contraire.

$$\text{☞ } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$$

Théorème 12

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites adjacentes. Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes et convergent vers la même limite.

|  *Démonstration 7.*



Méthode 1

Lorsque l'on étudie deux suites adjacentes, on doit montrer que les propriétés de la définition sont vérifiées :

☞ Elles sont monotones de sens contraire.

$$\text{☞ } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$$

Puis ensuite l'on peut utiliser la proposition ci-dessus.



Méthode 2

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ tel que $f(a)f(b) < 0$ (c'est-à-dire telle que l'équation $f(x) = 0$ admette une solution sur $[a, b]$). Alors on peut construire deux suites adjacentes (a_n) et (b_n) par l'algorithme dichotomique décrit ci-dessous.

**Algorithmie 3**

```

1 def f(x):
2     return ...
3
4 def dichotomie(a,b,f,n):
5     while b-a>10**(-n):
6         if f((a+b)/2)*f(a)<0:
7             b=(a+b)/2:
8         else:
9             a=(a+b)/2
10    return a
11

```



Exemple 4. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$, $v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$. Alors u_n (resp. v_n) est une valeur approchée décimale par défaut (resp. par excès) de x à 10^{-n} près.

On a :

$$\begin{cases} \lfloor 10^n x \rfloor \times 10 \leq 10^{n+1} x < \lfloor 10^n x \rfloor \times 10 + 10 \\ \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \leq 10^{n+1} x < \lfloor 10^{n+1} x \rfloor + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lfloor 10^n x \rfloor \times 10 \leq \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \\ \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \leq \lfloor 10^n x \rfloor \times 10 + 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_n \leq u_{n+1} \\ v_{n+1} \leq v_n \end{cases}$$

Donc la suite (u_n) est croissante et la suite (v_n) est décroissante. De plus $v_n - u_n = \frac{1}{10^n} \rightarrow 0$, donc les deux suites sont adjacentes.



Exemple 5. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \times k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n^2 \times n!}$.

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?



Exercice 13. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$.

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. En déduire un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$



Exercice 14. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. On notera e leurs limites communes.
2. Supposons que e soit un rationnel c'est-à-dire que $e = \frac{p}{q}$ avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. A partir de l'inégalité $u_q < e < v_q$ obtenir $q \cdot q! u_q < p \cdot q! < q \cdot q! v_q + 1$. Conclure.



Exercice 15. Soit (u_n) et (v_n) les suites réelles définies par $0 < u_0 \leq v_0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq u_n$.
2. Étudier la monotonie des suites (u_n) et (v_n) .
3. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent et ont la même limite.

III Comparaisons de suites

A Relations de comparaison

Définition proposition 3 (Notations de Landau)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ avec (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

- ☞ On dira que (u_n) est **dominée** par (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée à partir d'un certain rang. Ceci est équivalent à :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq M|v_n|$$

On note alors $u_n = O(v_n)$.

- ☞ On dira que (u_n) est **négligeable** devant (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ converge vers 0. Notation : $u_n = o(v_n)$

- ☞ On dira que (u_n) est **équivalente** à (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ converge vers 1. Notation : $u_n \sim v_n$.

Proposition 13

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

$$u_n \sim v_n \Leftrightarrow u_n - v_n = o(v_n) \quad \text{et} \quad \text{si } v_n = o(u_n) \text{ alors } u_n + v_n \sim u_n$$

| ☞ Démonstration 8.

Proposition 14 (Propriétés identique au "=")

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites non-nulles à partir d'un certain rang. Alors

- ☞ $u_n \underset{+\infty}{\sim} u_n$ (Réflexivité)
 ☞ $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$ si et seulement si $v_n \underset{+\infty}{\sim} u_n$ (Symétrie)
 ☞ Si $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$ et $v_n \underset{+\infty}{\sim} w_n$ alors $u_n \underset{+\infty}{\sim} w_n$ (Transitivité)

| ☞ Démonstration 9.



Exemple 6.

$$n^2 + n + 1 \sim n^2$$

$$\text{☞ } n = o(n^2)$$

$$\text{☞ } 1000n^2 = O(n^2)$$

$$\text{☞ } n^2 = O(1000n^2)$$

$$\text{☞ } 1 + \frac{1}{n} \sim 1$$



Exercice 16. Déterminer un équivalent des suites dont le terme général est définie ci-dessous :

a) $u_n = n^3 + \sqrt{n}$

b) $v_n = 3n + 1$

c) $w_n = \frac{n^2 + 1}{n^3 + 3}$

B Croissances comparées

Proposition 15

Règles de croissances comparées Soit $\alpha > 0$, $\beta > 0$ et $\gamma > 0$, on a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta(n)}{n^\alpha} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{e^{\gamma n}} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\gamma n}}{n!} = 0$$

Propriétés que l'on peut traduire par $\ln^\beta(n) = o(n^\alpha)$, $n^\alpha = o(e^{\gamma n})$ et enfin $e^{\gamma n} = o(n!)$.

De manière schématique on a (notation de Vinogradov)

$$\ln(n)^\beta \ll n^\alpha \ll q^n \ll n!$$



Exemple 7. Trouvons un équivalent simple en $+\infty$ des expressions ci-dessous.

$$\text{☞ } e^n + \ln(n) - n^3$$

$$\text{☞ } \frac{e^{1000n}}{n!}$$

$$\text{☞ } e^{2\ln(n)-n} + n$$

$$\text{☞ } e^{\ln(n)-n} + n^2$$

$$\text{☞ } \frac{\ln(n^{1000})}{n} + \sqrt{n}$$

C Équivalence de deux suites en $+\infty$

Proposition 16

Soit $C \neq 0$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite non-nulle à partir d'un certain rang. Alors $u_n \underset{+\infty}{\sim} C$ si et seulement si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers C .

| Démonstration 10.



Attention 1. Une suite qui converge vers 0 n'est pas équivalente à 0. Par convention on dira qu'une suite est équivalente à 0 lorsqu'elle est nulle à partir d'un certain rang.

D Manipulation des équivalents

Théorème 17

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites non-nulles à partir d'un certain rang telles que $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$. Alors

$$\text{☞ Pour tout } \lambda \in \mathbb{R}^*, \lambda u_n \underset{+\infty}{\sim} \lambda v_n$$

$$\text{☞ } \frac{1}{u_n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{v_n}$$

$$\text{☞ Pour tout } p \in \mathbb{Z} \text{ on a } u_n^p \underset{+\infty}{\sim} v_n^p$$

$$\text{☞ Si } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ sont à valeurs positives alors, pour tout } \alpha \in \mathbb{R} \text{ on a } u_n^\alpha \underset{+\infty}{\sim} v_n^\alpha.$$

$$\text{☞ Si } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ deux suites non-nulles à partir d'un certain rang telles que } a_n \underset{+\infty}{\sim} b_n \text{ alors } u_n a_n \underset{+\infty}{\sim} v_n b_n \text{ et } \frac{u_n}{a_n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{v_n}{b_n}$$



Remarque 5. Il est important de noter qu'ON NE SOMME PAS LES ÉQUIVALENTS. Par exemple $n^2 + n \sim_{+\infty} n^2$, $-n^2 \sim_{+\infty} -n^2 + 3$ mais $n^2 + n - n^2$ et $n^2 - n^2 + 3$ ne sont pas équivalents.

On ne peut pas non plus composer les équivalents pas des fonctions. Par exemple $n\pi \sim_{+\infty} n\pi + \frac{\pi}{2}$ mais $\sin(n\pi)$ et $\sin(n\pi + \frac{\pi}{2})$ ne sont pas équivalents.



Exercice 17. Donner des équivalents simples de

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| a) $\ln(n^2 + 2n + 5)$ | e) $\frac{\sin(\frac{1}{n})}{e^{\frac{2}{n}} - 1}$ | i) $4n - \sqrt{n^2 + 1}$ |
| b) $\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ | f) $n^2 \ln\left(\frac{n+1}{2}\right)$ | j) $\sqrt{\frac{n^2+1}{n+3}}$ |
| c) $\ln\left(\frac{2n+5}{7n^2+3n}\right)$ | g) $n \ln(1 + e^{-n})$ | k) $(n-3)\sqrt{\frac{n^2+1}{n^2+3}}$ |
| d) $\ln\left(\frac{2n^2+4n+3}{7n^2+5n+1}\right)$ | h) $n - \sqrt{n^2 + 1}$ | |



Exercice 18. Déterminer un équivalent simple des suites suivantes et préciser leur limite éventuelle :

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} ; & b_n &= \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} ; & c_n &= \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) ; & d_n &= n^2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) ; \\
 j_n &= 4^n - n^4 ; & k_n &= 1 - \cos\frac{1}{n} ; & l_n &= \sin\left(\frac{n+1}{n^2}\right) ; & p_n &= n(\sqrt{1+e^{-n}} - 1) ; \\
 q_n &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} ; & r_n &= \frac{\sin\frac{1}{n^3}}{e^{\frac{2}{n}} - 1} ; & t_n &= n(\ln(n+1) - \ln n) ; & u_n &= n^{\frac{1}{n}} - 1 ; \\
 v_n &= 5n! - n^{10} - 10^n ; & w_n &= \ln(n+3) - \ln(n+5) ; & x_n &= \sqrt{\frac{n+1}{n}} - 1 .
 \end{aligned}$$

E Propriétés conservées par les équivalents

Proposition 18

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de $\mathbb{R}^N$ avec (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang, alors :

- ☞ Si (u_n) est positive (respectivement négative) à partir d'un certain rang, il en est de même pour (v_n) .
- ☞ Si (u_n) admet une limite alors il en est de même pour (v_n) et $\lim u_n = \lim v_n$.

| ✎ *Démonstration 11.*



Exercice 19. Trouver un équivalent le plus simple possible aux suites suivantes :

$$1. u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \quad 2. v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} \quad 3. w_n = \frac{n^3 - \sqrt{1+n^2}}{\ln n - 2n^2} \quad 4. z_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$$



Exercice 20. Classer les suites suivantes par ordre de "négligeabilité" :

$$a_n = \frac{1}{n} \quad b_n = \frac{1}{n^2} \quad c_n = \frac{\ln n}{n} \quad d_n = \frac{e^n}{n^3} \quad e_n = n \quad f_n = 1 \quad g_n = \sqrt{ne^n}$$



Exercice 21. Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. $n \sim_{+\infty} n + 1$ | 2. $n^2 \sim_{+\infty} n^2 + n$ | 3. $\ln(n) \sim_{+\infty} \ln(10^6 n)$ |
| 4. $\exp(n) \sim_{+\infty} \exp(n + 10^{-6})$ | 5. $\exp(n) \sim_{+\infty} \exp(2n)$ | 6. $\ln(n) \sim_{+\infty} \ln(n + 1)$ |